GRUPO 01

INTEGRANTES

Alvaro César

Breno Nunes

José Rodrigues

Maria Eduarda Gomes

Márcia T. Fogaça

Mayara Gonçalves

Rio de Janeiro
Março
2026

DESAFIO 03 - PROJETO INTEGRADOR

ESCOPO DO PROJETO

SISTEMA DE CRM

Relatório solicitado pela Generation Brasil para compor o projeto final. O relatório refere-se ao escopo do projeto integrador.

Rio de Janeiro
Março
2026

❖ Nome do Projeto

Greentech CRM

❖ Modelo do Projeto

SISTEMA DE *CRM*

❖ Descrição do Projeto

Somos uma plataforma focada na interseção entre tecnologia de ponta e responsabilidade ambiental. Desenvolvido para empresas que buscam não apenas gerenciar o relacionamento com clientes, mas também monitorar e otimizar seu impacto ecológico no mercado.

O projeto nasce da necessidade de alinhar processos de vendas e suporte com métricas de sustentabilidade. Através de uma interface limpa e intuitiva (estilo Premium Tech), o sistema permite o acompanhamento de KPIs tradicionais de CRM integrados a indicadores de economia de recursos.

❖ Funcionalidades Principais

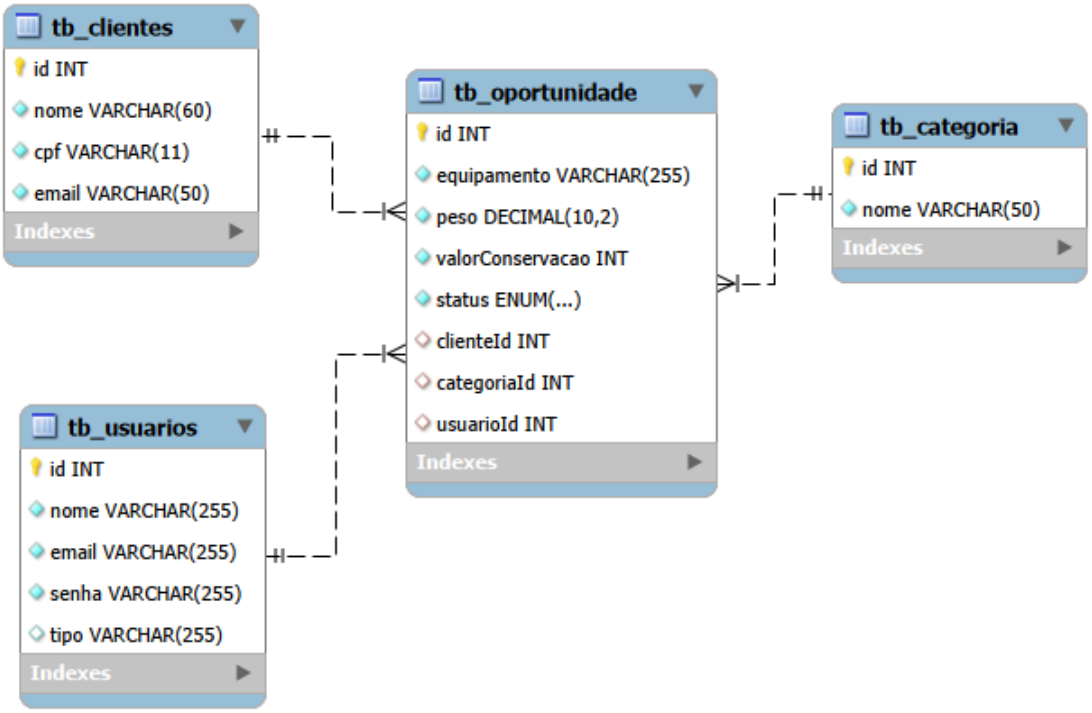
- **Eco-Dashboard:** Visualização em tempo real de métricas de conversão e economia de CO_2.
- **Gestão de Leads:** Funil de vendas otimizado com segmentação por perfil de impacto ambiental.
- **Relatórios Premium:** Geração de documentos PDF com design minimalista para apresentação de resultados.
- **Integração Segura:** Autenticação robusta garantindo a privacidade dos dados sensíveis.

Rio de Janeiro
Março
2026

❖ Tecnologias Utilizadas

Item	Tecnologia
Servidor	Node.Js
Linguagem de Programação	Typescript
Framework	nest js
ORM	TypeORM
Banco de dados	MySQL

❖ Diagrama Entidade-Relacionamento



Rio de Janeiro
Março
2026

❖ Descrição das Tabelas e seus Atributos

Nome do Banco de Dados:	DB_SISTEMACRM
SGBD:	MYSQL

❖ Nome da Tabela: usuário

Atributo	Tipo	Descrição e motivo da escolha	Chave
id	BIGINT	chave primária identificadora	PK,AI
nome	VARCHAR(255)	atributo destinado ao nome do usuário	NOT NULL
email	VARCHAR(255)	atributo destinado ao contato do usuário	NOT NULL
senha	VARCHAR(255)	atributo destina a senha do usuário	NOT NULL
tipo	VARCHAR(50)	atributo classificador de cargo em usuário	NOT NULL

❖ Nome da Tabela: tb_categoria

Atributo	Tipo	Descrição e motivo da escolha	Chave
id	BIGINT	chave primária identificadora	PK
nome	varchar 50	atributo nome da categoria	NOT NULL
produto	1-N	atributo Produto a ser categorizado.	chave

Rio de Janeiro
Março
2026

❖ Nome da Tabela: tb_produto

Atributo	Tipo	Descrição e motivo da escolha	Chave
id	BIGINT	chave primária identificadora	PK
cliente	N-1	relacionamento da tabela cliente com produto	FK
equipamento	varchar (255)	Atributo destinado a identificação do equipamento	NOT NULL
peso	decimal(10,2)	atributo destinado ao peso do equipamento envolvido	NOT NULL
estado Conservação	int	atributo destinado a verificação do estado de conservação do equipamento	NOT NULL
co2 Economizado	decimal(10,2)	atributo para identificação de quanto c02 foi economizado	NOT NULL
categoria	N-1	relacionamento com a tabela categoria e produto	FK
processo Finalizado	boolean;	status de finalização do processo	NOT NULL

❖ Descrição das Entidades e seus Atributos

Rio de Janeiro

Março

2026

- ## Nome da Classe: Usuário

Atributo	Tipo	Descrição e motivo da escolha
id	BIGINT	Chave primária identificadora com auto-incremento. Garante a unicidade de cada usuário no sistema.
nomes	VARCHAR(255)	Atributo destinado ao nome do usuário. Essencial para identificação e personalização do acesso.
email	VARCHAR(255)	Atributo destinado ao contato e login do usuário. Deve ser único para garantir a segurança da conta.
senha	VARCHAR(255)	Atributo que armazena a credencial de acesso (deve ser criptografada para segurança)t
tipo	VARCHAR(50)	Atributo classificador de cargo. Define as permissões de acesso (Role-Based Access Control) dentro do CRM.

- ## Nome da Classe: Cliente

Atributo	Tipo	Descrição e motivo da escolha
id	INT	Chave primária com auto-incremento. Escolhida para garantir a unicidade de cada registro e facilitar o relacionamento (1:N) com a tabela de produtos/serviços.
nome	VARCHAR(60)	Armazena o nome completo ou razão social. O limite de 60 caracteres é um padrão de mercado que equilibra economia de espaço no banco e suporte a nomes extensos.
cpf	VARCHAR(11)	Identificador fiscal da pessoa física. Definido como **`VARCHAR`** (e não `INT`) para preservar zeros à esquerda e evitar cálculos matemáticos desnecessários, otimizando a performance de busca.
email	VARCHAR(50)	Canal principal de comunicação e envio de relatórios de impacto ambiental. O tipo `VARCHAR` permite a validação de caracteres especiais essenciais para endereços eletrônicos.

Rio de Janeiro
Março
2026

- **Nome da Classe: Oportunidade**

Atributo	Tipo	Descrição e motivo da escolha
id	BIGINT	Chave primária identificadora. Segue o padrão de integridade referencial do banco de dadosPeso do equipamento envolvido. Necessário para o cálculo preciso do impacto ambiental e logística.
equipamento	VARCHAR (255)	Destinado à identificação do item. Essencial para o rastreio do inventário ecológico.
peso	DECIMAL(10,2)	Nível de conservação do item. Atributo chave para determinar o potencial de reuso ou reciclagem.
estadoConservacao	INT	Nível de conservação do item. Atributo chave para determinar o potencial de reuso ou reciclagem.
CO2 Economizado	DECIMAL(10,2)	Identifica a quantidade de carbono poupada através daquela transação ou produto.
statusOportunidade	ENUM	Criamos para gerenciar o nosso status (Pendente, cancelado e finalizado)

- **Nome da Classe: Categoria**

Atributo	Tipo	Descrição e motivo da escolha
id	BIGINT	Chave primária. Garante a organização estruturada das categorias
nome	VARCHAR(50)	Nome descritivo da categoria. Facilita a filtragem de leads e produtos por setor ambiental

Rio de Janeiro
Março
2026